UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Il software

Programmi che fanno funzionare altri programmi: dal firmware al sistema operativo, dal compilatore Java alle licenze che dicono che cosa puoi farne.

3E TPSI

Software di base e applicativo · linguaggi · compilatori e interpreti · licenze

PER COMINCIARE

Quale software usi di più in una giornata?

SONDAGGIO

- **A** App di messaggi
- **B** Social e video
- **C** Giochi
- **D** Il browser
- **E** Il sistema operativo del telefono

CHE COS'È IL SOFTWARE

Una torre a strati, dall'hardware a te

Software applicativo

Risolve un compito dell'utente: scrivere, disegnare, giocare.

Sistema operativo e utility

Gestisce le risorse e offre servizi a tutti i programmi.

Driver e firmware

Parlano con l'hardware; il firmware (UEFI) avvia il PC.

Hardware

Software = **programmi** + i **dati** che usano + la **documentazione**.

Il software di base sono gli strati in basso: fanno funzionare il computer. Quello in alto è applicativo.

PUZZLE

Abbina ogni software al suo lavoro

Firmware UEFI	---	Serve all'utente per un compito: scrivere, disegnare, giocare
Sistema operativo	---	Gestisce CPU, memoria, file e periferiche per tutti i programmi
Driver	---	Controlla l'hardware all'accensione e carica il sistema operativo
Utility	---	Fa dialogare il sistema operativo con una periferica precisa
Applicativo	---	Comprime file, fa i backup, cerca i virus

IL SISTEMA OPERATIVO

Il direttore d'orchestra delle risorse

Processi

Decide a turno quale programma usa la CPU.

Memoria

Assegna la RAM ai programmi e la protegge.

File system

Organizza file e cartelle sul disco.

Periferiche

Gestisce input e output tramite i driver.

Sicurezza

Utenti, password, permessi.

Interfaccia

Grafica (finestre, tocco) o a riga di comando.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un hobby diventato il kernel più diffuso

> Sto facendo un sistema operativo (libero), solo un hobby, non sarà grande e professionale come GNU.

Linus Torvalds, studente finlandese di 21 anni, messaggio sul newsgroup comp.os.minix, 25 agosto 1991



AL COMPUTER · 15 minuti

Il censimento del software del tuo PC

1. Premi **Win + R**, scrivi `winver` e premi Invio: annota versione e build di Windows.
2. Apri **Impostazioni**, **App**, **App installate**: scegli 8 programmi.
3. Tasto destro su Start, **Gestione dispositivi**, **Schede video**, doppio clic, scheda **Driver**: annota fornitore e versione.
4. In Calc fai una tabella: **Nome · Tipo (base, utility, applicativo, driver) · Perché**.
5. Salva come **software-pc-cognome.ods**.

Controllo: almeno 10 righe, con Windows e il driver video tra il software di base. Il browser e Calc sono applicativi.

La stessa somma, a tre livelli

Alto livello: Java

```
int c = a + b;
```

Vicino al modo di pensare delle persone. Uguale su ogni computer.

Assembly (LMC)

```
LDA A
ADD B
STA C
```

Un'istruzione della CPU per riga, con nomi leggibili.

Linguaggio macchina

```
507
108
309
```

Solo numeri: codice dell'istruzione e indirizzo della cella.

> La CPU capisce **solo** il linguaggio macchina. Tutto il resto va tradotto.

TRADURRE

Compilatore o interprete?

Compilatore

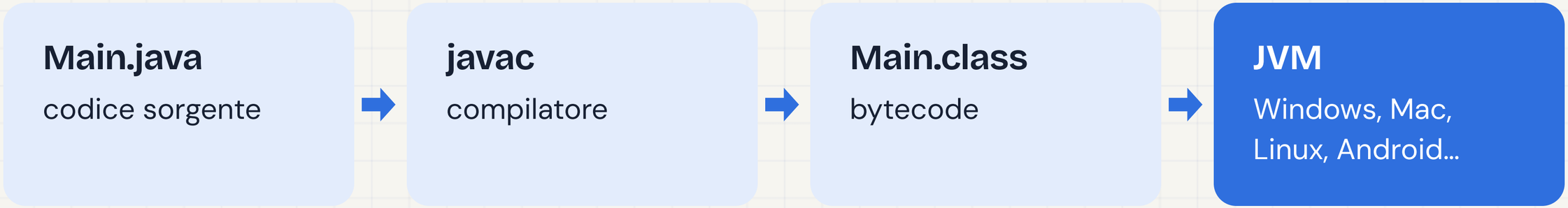
Traduce **tutto** il programma prima di eseguirlo e produce un file eseguibile. Gli errori di sintassi escono subito, tutti insieme.

Esempi: C, C++, Rust.

Interprete

Legge ed esegue il programma **un'istruzione alla volta**, ogni volta che lo lanci. Un errore salta fuori solo quando ci arriva.

Esempi: Python, i primi BASIC.



QUIZ A TRABOCCHETTO

Java è compilato o interpretato?

QUIZ

A Solo compilato, come il C: si ottiene un .exe

B Solo interpretato, riga per riga, come i primi BASIC

C Nessuno dei due: la CPU legge direttamente il file .java

D Compilato in bytecode, poi eseguito dalla JVM

PUZZLE

Dal codice all'output: metti in ordine

1. La JVM carica Main.class ed esegue il metodo main
2. Il comando java avvia la JVM
3. javac controlla la sintassi e segnala gli errori
4. Sullo schermo compare l'output
5. Scrivi il codice nel file Main.java
6. javac produce Main.class con il bytecode

AL COMPUTER · 20 minuti

Errori di compilazione ed errori di esecuzione

```
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 10;
    int b = 0;
    System.out.println("Inizio");
    System.out.println(a / b);
  }
}
```

1. Apri **onlinegdb.com**, in alto a destra scegli **Java**.
2. Copia il programma e premi **Run**. Che cosa viene stampato prima dell'errore?
3. Togli il `;` dopo `int a = 10` e premi Run: leggi il messaggio.
4. Annota i due messaggi in **errori-cognome.txt**.

Controllo: prima prova: compare "Inizio", poi `ArithmeticException: / by zero` (errore di esecuzione). Seconda: `error: ';' expected` con il numero di riga, e non parte niente (errore di compilazione).

UNA STORIA

Grace Hopper e il programma che scrive programmi

Nei primi anni '50 si programmava in codice macchina. **Grace Hopper**, matematica e ufficiale della Marina degli Stati Uniti, scrisse nel 1952 il sistema **A-0**, uno dei primi compilatori.

Le dicevano che i computer sapevano solo fare conti, non scrivere programmi. Lei insistette: da quella idea nacque il **COBOL** (1959), ancora oggi usato da banche ed enti pubblici.



LE LICENZE

Che cosa puoi fare con un programma?

Tipo	Costa?	Codice sorgente	Esempi
Proprietario a pagamento	Sì	Chiuso	Microsoft Office, Photoshop, Minecraft
Freeware	No	Chiuso	Google Chrome, Zoom (versione base)
Shareware / prova	Dopo la prova	Chiuso	WinRAR, molti antivirus
Open source	Di solito no	Aperto, modificabile	LibreOffice (MPL), VLC (GPL), Linux (GPL)
Software libero	Di solito no	Aperto, con 4 libertà	Programmi GNU (GPL)

La licenza (per i programmi chiusi l'**EULA**) è il contratto che accetti installando: non compri il programma, compri il diritto di usarlo a certe condizioni.

METTITI ALLA PROVA

Un programma gratuito è sempre open source?

QUIZ

A Sì: se non lo paghi, il codice è di tutti

B No: un freeware è gratis ma il codice resta chiuso

C Sì, ma solo se è scaricato da un sito ufficiale

D No: l'open source si paga sempre

AL COMPUTER · 15 minuti

Detective delle licenze

1. Apri LibreOffice Writer: **Aiuto**, **Informazioni su LibreOffice**, poi il pulsante o il link delle licenze. Che licenza è?
2. Cerca nel browser la pagina ufficiale della licenza di **VLC** (videolan.org) e di **7-Zip** (7-zip.org).
3. Per un programma proprietario che usi (un gioco, un'app) trova l'EULA o i "Termini".
4. In Calc: **Programma · Licenza · Codice aperto? · Si può modificare?** Salva come **licenze-cognome.ods**.

Controllo: LibreOffice usa la **MPL 2.0** (Mozilla Public License), VLC la **GPL**, 7-Zip la **LGPL** (con una piccola eccezione per la parte RAR).

LICENZE E AI

"Open source" anche per i modelli di AI?

Modelli chiusi

Si usano solo attraverso un sito o un'app dell'azienda. Non si scaricano.

Modelli "a pesi aperti"

Si possono scaricare i **pesi** (i numeri imparati) e farli girare sul proprio computer.



SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quante libertà definiscono il software libero
- 2ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del messaggio di Torvalds
- 3ª cifra: quante lettere ha la sigla della macchina virtuale di Java
- 4ª cifra: la prima cifra del codice macchina LMC dell'istruzione ADD

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il software che fa dialogare il sistema operativo con una periferica si chiama _____.

Il compilatore Java trasforma Main.java in un file .class che contiene il _____.

Dividere un int per zero causa un errore di _____, non di compilazione.

Un programma gratuito ma con codice chiuso si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Software di base: firmware, driver, sistema operativo
- Software applicativo: risolve i compiti dell'utente
- La CPU capisce solo il linguaggio macchina
- Compilatore: traduce tutto prima; interprete: un'istruzione alla volta
- Java: javac produce bytecode, la JVM lo esegue
- Gratis non vuol dire aperto: leggi la licenza

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.